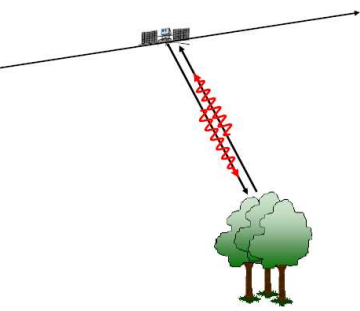




Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

Clase 5.2: Clasificación conceptual y
Análisis de separabilidad de clases

Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

Extracción de información: temática y de variables continuas (biofísicas)

Extracción de información de imágenes satelitales

Mapa de
variables de
categorías
(discretas)



Mapas
temáticos



Mapa de cobertura

Mapas de uso

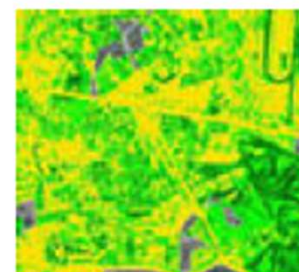
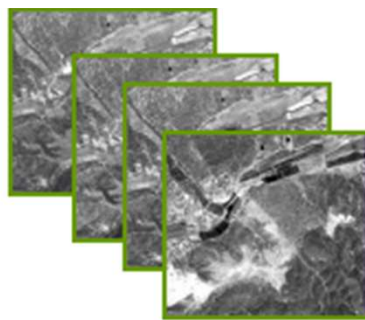
Mapas de alcance de
inundación

Mapas agrícolas

Mapas forestales

**Teledetección
temática**

Clasificación de imágenes



Mapa de
variables de
continuas



Índice de área foliar

Biomasa

Volumen maderable

Humedad del suelo

Procentaje de
cobertura

**Teledetección
cuantitativa**

Modelos de interacción



Extracción de información: temática y de variables continuas



Teledetección cuantitativa

- Relaciones **empíricas y semiempíricas** entre la variable observada desde un sensor remoto y datos obtenidos en el campo
- **Modelos de interacción** (electromagnéticos)

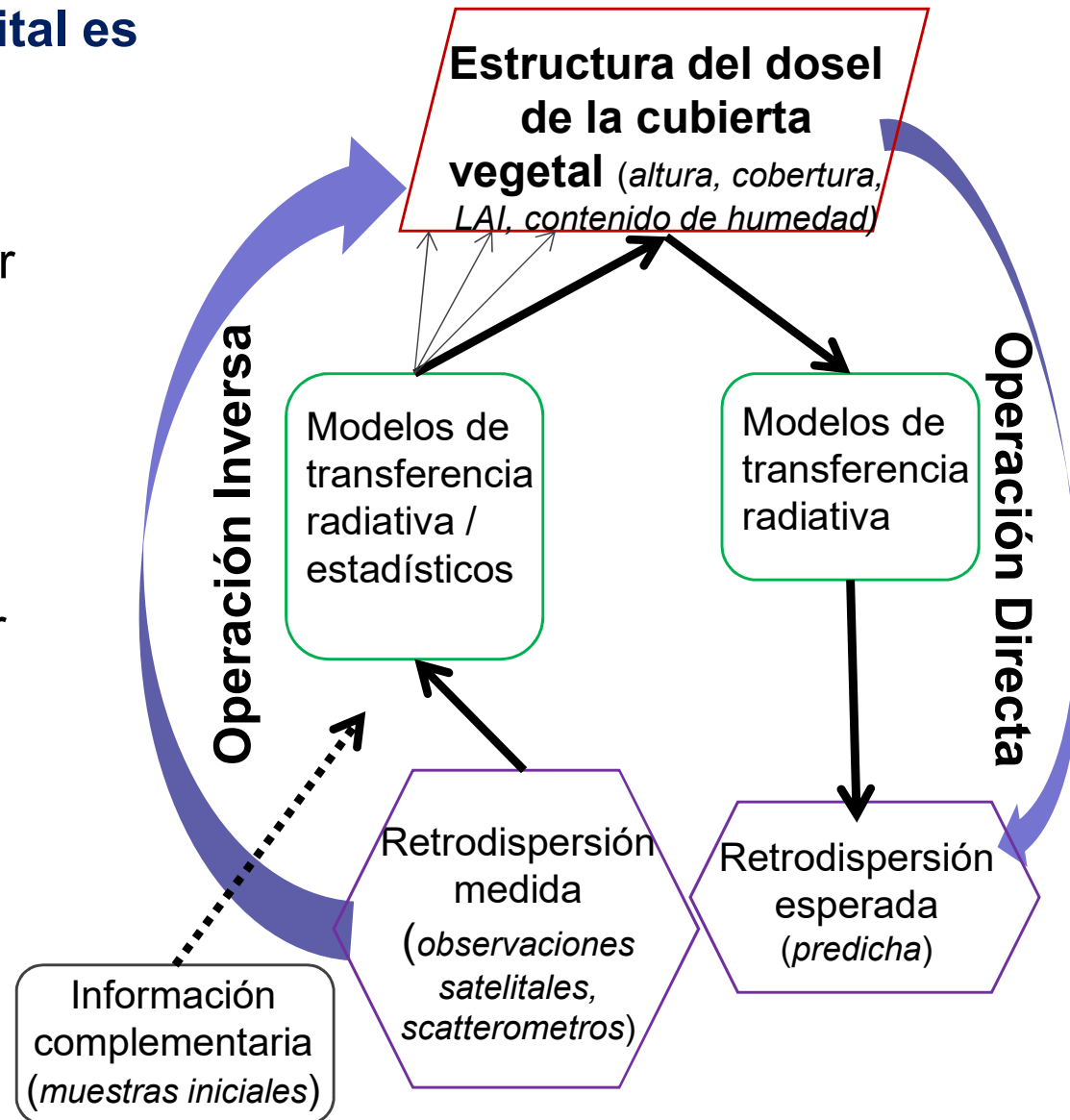
Teledetección temática

- Técnicas de **detección de cambios** para monitoreo y mapeo
- Relaciones **estadísticas**: constituyen el cuerpo principal de los métodos de extracción de información en teledetección (clasificadores)

Problema inverso

La clasificación de una imagen satelital es una aplicación del modelo inverso.

- Problema directo. Se trata de describir el medio y determinar qué onda electromagnética se obtendría de ese medio si incidiera un haz de *radiación EM* (modelo directo).
- Problema inverso. Se trata de: a partir de una onda electromagnética (observación), preguntarse qué medio y qué características del medio generan esas propiedades en la onda (modelo inverso).



¿Qué significa “hacer una clasificación”?

Llevar valores continuos de coeficiente de retrodispersión de una imagen a categorías temáticas nominales (bosque, pastizal, urbano) u ordinales (bosque cobertura >60%, 60-40%, <40%).

Clases espectrales



Clases de información

Es un ejemplo de “problema inverso”:

*En base a las **características dispersoras** que tiene un píxel desconocido le voy a asignar una **categoría temática** !!*

¿En que debería pensar cuando pienso "hacer una clasificación"?

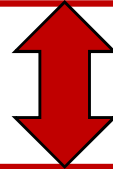
MODELO CONCEPTUAL DEL PROBLEMA

Desde el ambiente...

¿Cuál es el **problema** o la **pregunta**?

¿Cuales son las **características del área de estudio** (heterogeneidad espacial, variabilidad temporal, complejidad estructural)?

¿Cuál es el esfuerzo de **trabajo** que puedo realizar **en el campo**?



Desde la teledetección...

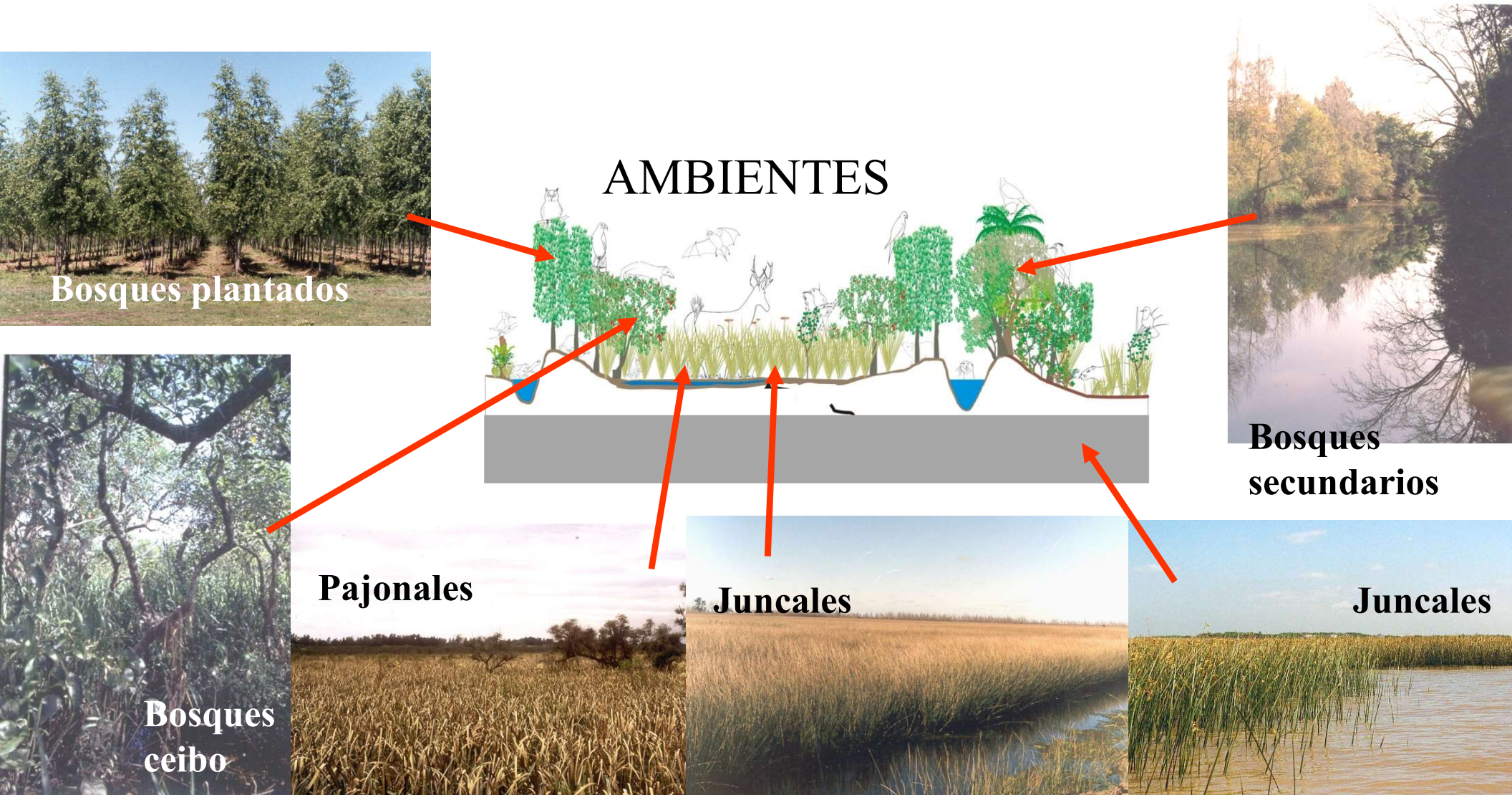
Características espaciales, espectrales, radiométricas y geométricas del SR requeridas y disponibles y **disponibilidad de imágenes y de algoritmos**

DIAGNÓSTICO DEL ALCANCE Y LIMITACIONES DE LOS DATOS DE SR

¿Como sistematizo y/o expreso la información
que quiero obtener?

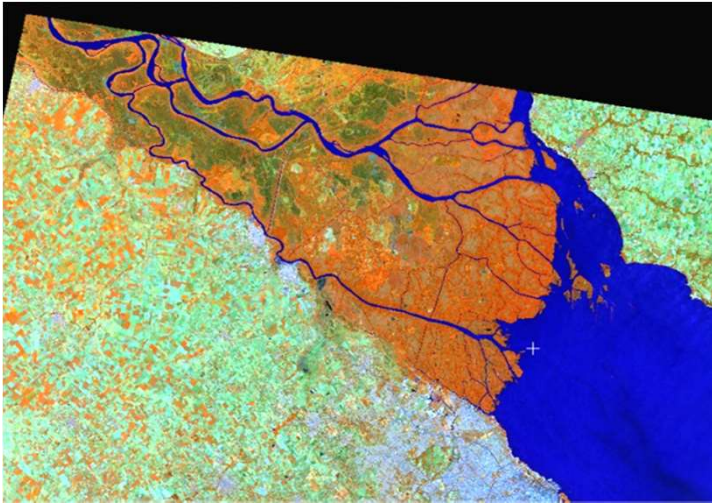
Mediante un esquema de clasificación
conceptual

¿Qué quiero clasificar? ¿Cuáles son mis clases de información?



¿Qué quiero clasificar? ¿Cuáles son mis clases de información?

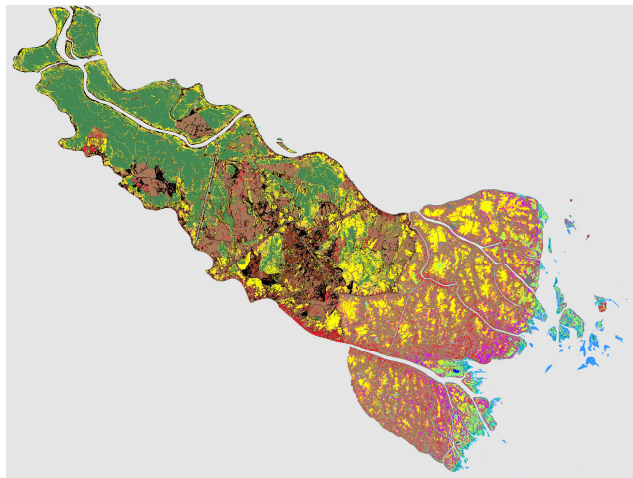
Imagen digital



Algoritmos y procedimientos
de Clasificación
digital

Clasificación
conceptual

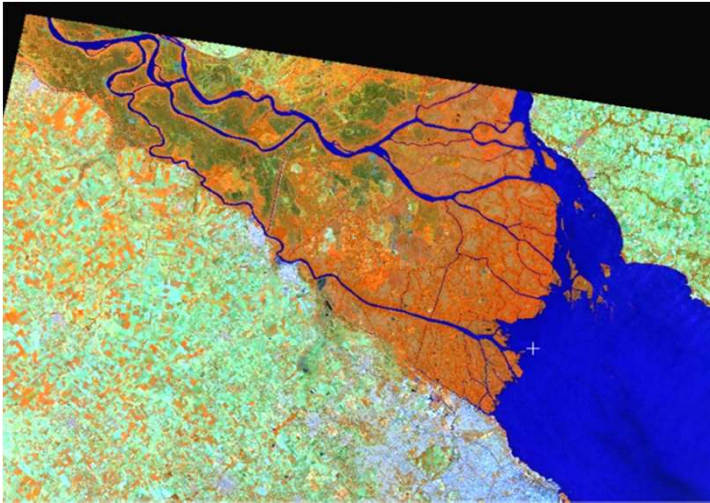
Mapa
temático



Ambientes naturales (Sucesión primaria)
▼
Juncal de bancos de sedimentos (<i>Schaenoplectus californicus</i>) [a9]
Juncal de bancos protegidos [a5,a8]
Laguna vegetada (Juncal)
Mosaico de juncales del interior de islas [a2,a6,a7,a9,a10]
Pradera de herbáceas mixta [b18]
Pajonal de cortadera (<i>Scirpus giganteus</i>) [b11]
Pajonal de cortadera con leñosas [b12,b13,b14]
Pradera mixta de herbáceas y leñosas [b17]
Bosque de seibo con sotobosque de herbáceas mixtas [b16]
Pradera de herbáceas gramíneas con leñosas aisladas [a3, a4, b19]
Bosque de seibo con sotobosque de cortadera [b15]
Bosque de albardón ("Monte Blanco")

¿Cuáles son mis clases de información? ¿con qué se relacionan?

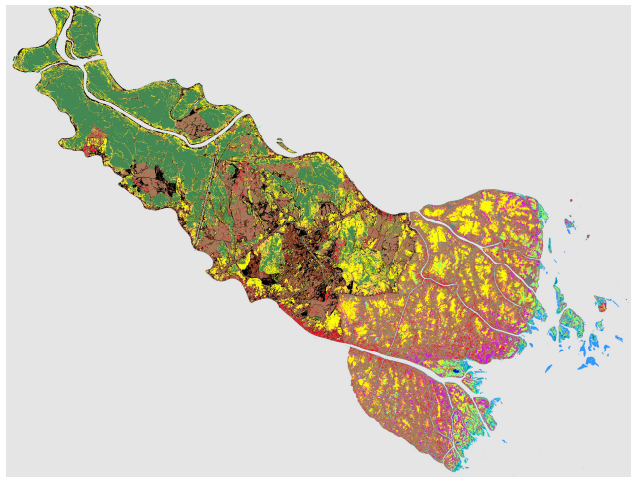
Imagen digital



Algoritmos y procedimientos de Clasificación digital

Clasificación conceptual

Mapa temático



Régimen de inundación/ Posición topográfica (ambientes naturales)		Grado de intervención humana		
		Ambientes naturales (Sucesión primaria)	Ambientes antrópicos	Ambientes abandonados (Sucesión secundaria)
Bajos permanentemente inundados	(fs) (bd)	Juncal de bancos de sedimentos (<i>Schaenoplectus californicus</i>) [a9]		
	(fs) (bd)	Juncal de bancos protegidos [a5,a8]		
	(as=fs), (v=bd)	Laguna vegetada (Juncal)		
		Mosaico de juncuales del interior de islas [a2,a6,a7,a9,a10]		
Bajos irregularmente expuestos	(fs=as), (v=bd)	Pradera de herbáceas mixta [b18]		
	(as>fs) (v>bd)	Pajonal de cortadera (<i>Scirpus giganteus</i>) [b11]		
	(gw>sw) (v>bd)	Pajonal de cortadera con leñosas [b12,b13,b14]		
Altos relativos Regularmente inundados	(fs), (bd)	Pradera mixta de herbáceas y leñosas [b17]		
	(fs), (bd)	Bosque de seibo con sotobosque de herbáceas mixtas [b16]		
	(fs), (bd)	Pradera de herbáceas graminiformes con leñosas aisladas [a3, a4, b19]		
Medias loma Regularmente inundados	(fs,as), (bd,v)	Bosque de seibo con sotobosque de cortadera [b15]		
Altos Regularmente expuestos	(fs), (bd)	Bosque de albardón ("Monte Blanco")		

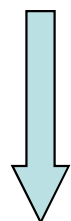
Plantaciones de salicáceas	Bosque abierto de salicáceas
	Pajonal de cortadera con leñosas aisladas (salicáceas)
Parques y jardines	Bosque secundario de albardón
Plantaciones de salicáceas	

Esquema de clasificación conceptual / clases de información

¿Como sistematizo y/o expreso la información que quiero obtener?

Objetivo

*Involucra un tema específico (más o menos amplio).
Un problema conceptual o práctico
Interés cartográfico*



Clasificación

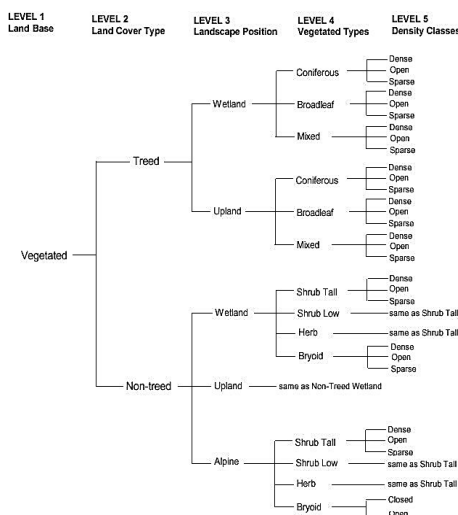
Las clases son
- únicas
- mutuamente
excluyentes
- inequívocas

Enumerativa

*Bañados
Esteros
Lagunas aguas abiertas profundas
Laguna de aguas someras
Bosque inundable
Cañadas
Barreales*

*No hay prioridades
ni valoración
ni orden*

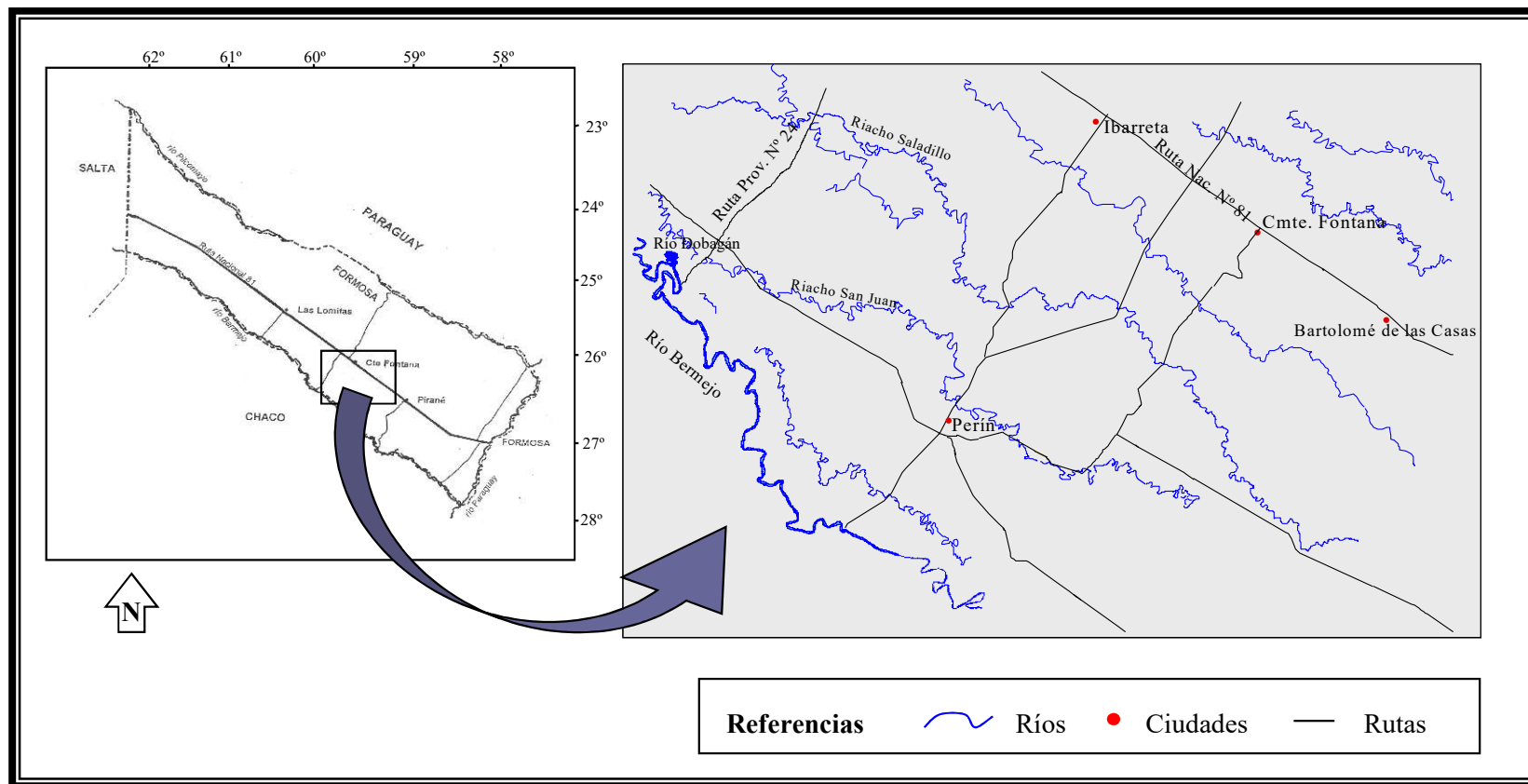
Jerárquica



Jerarquías representan
- criterios de orden o
valoración
- escalas espaciales o
temporales

Ejemplo de clasificación conceptual (1)

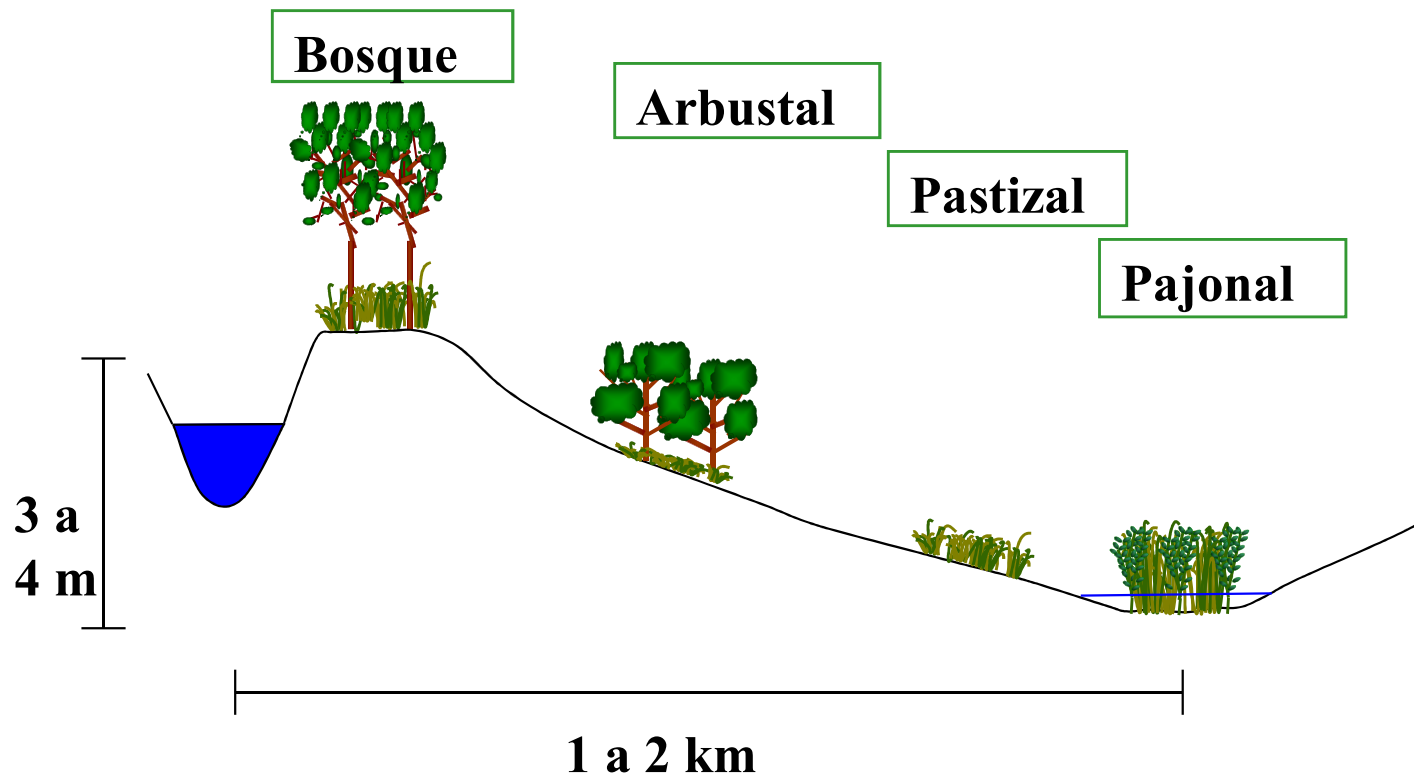
Ejemplo de clasificación conceptual de la baja cuenca del río Bermejo, en la provincia de Formosa, Argentina



Ejemplo de clasificación conceptual (1)

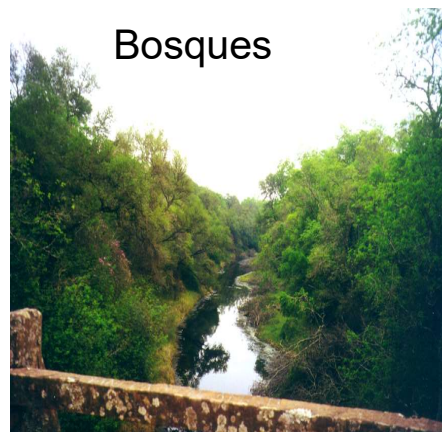
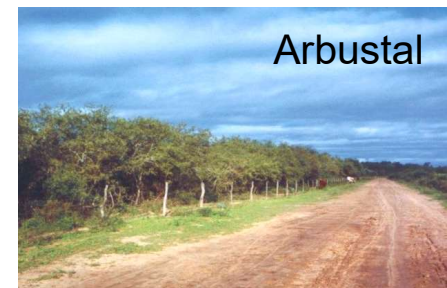
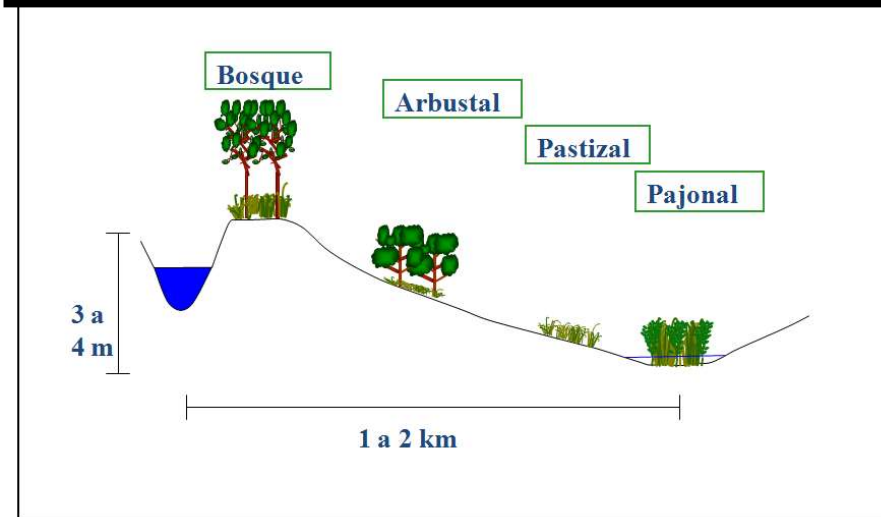
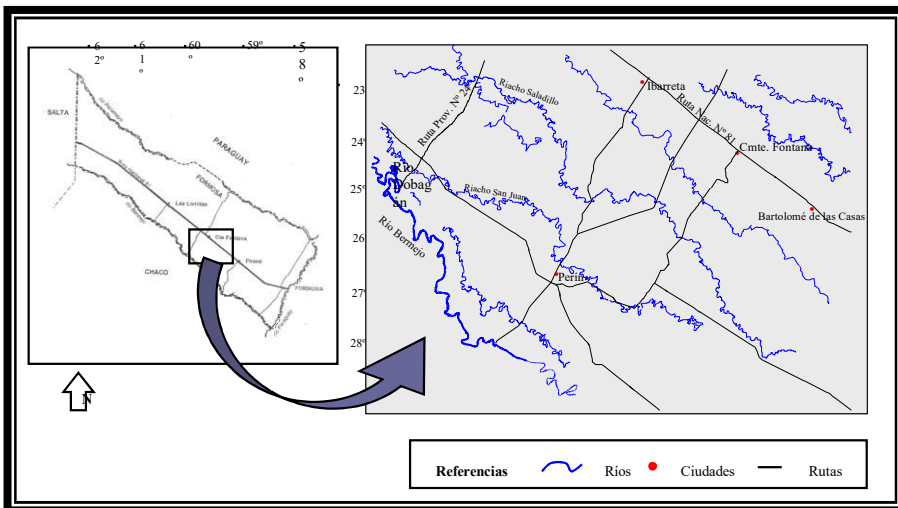
El paisaje natural

Gradientes topográficos, de suelos y vegetación
Ambientes incluyen como fisonomías comunes a bosques, arbustales, pastizales y pajonales



Heterogeneidad
y complejidad

Ejemplo de clasificación conceptual (1)

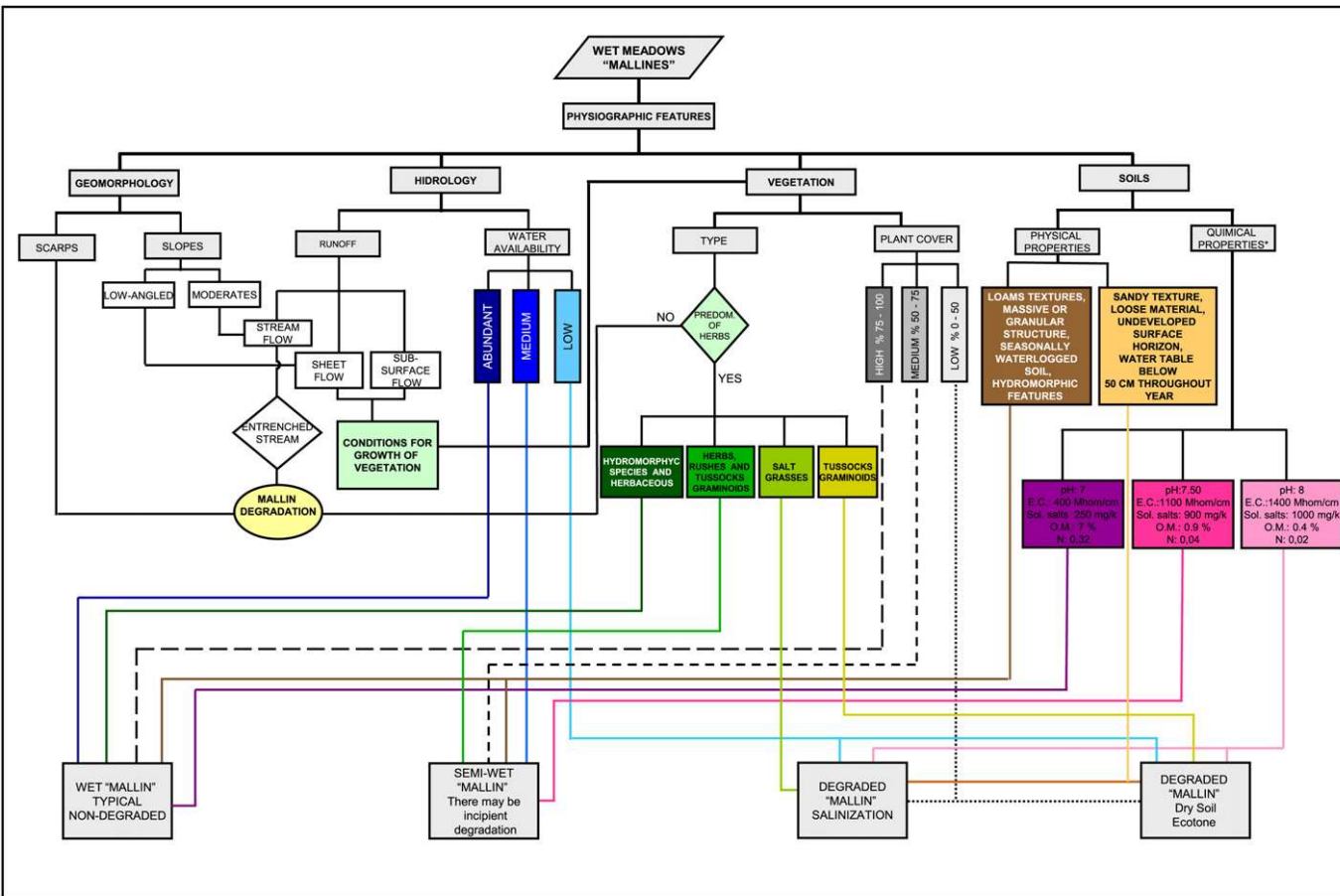


*Baja cuenca del río Bermejo,
en la provincia de Formosa*

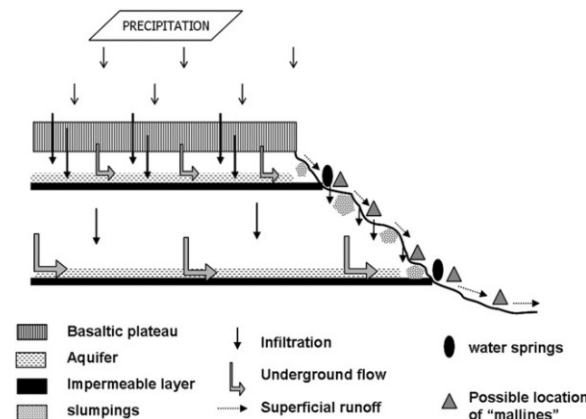
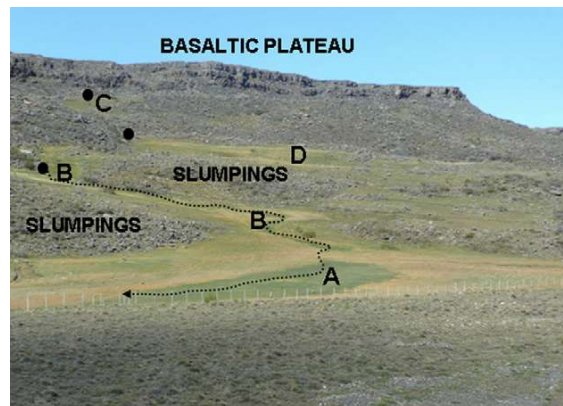
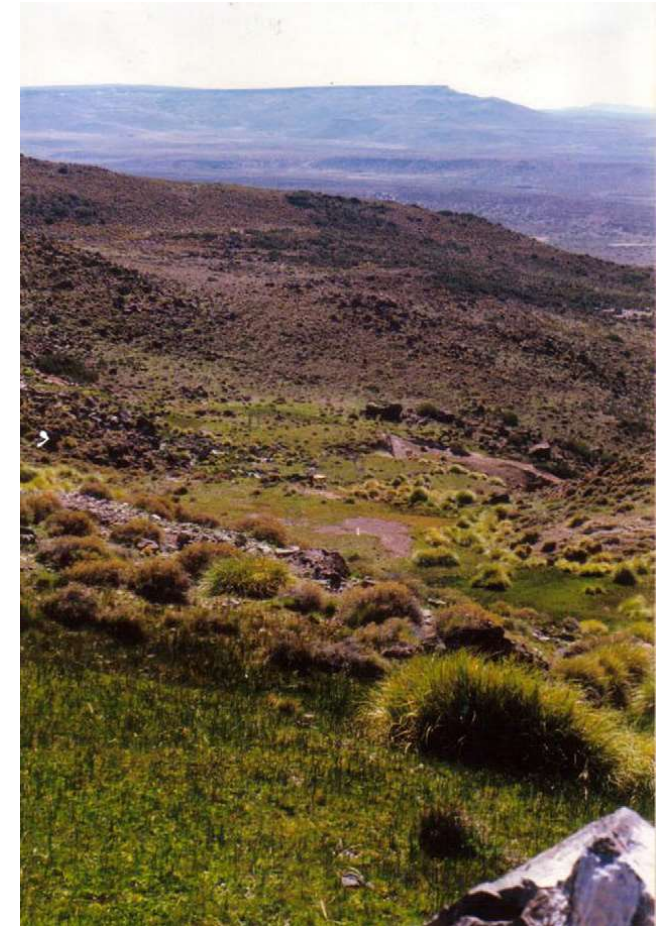
Ejemplo de clasificación conceptual (1)

Ambientes vegetados			
Fisonomía	Posición topográfica	Humedad relativa	Ambiente
Bosque	Alta (albardón)	Húmedo	Bosque inundable de albardón
		Seco	Bosque no inundable de albardón
	Media (media loma)	Seco	Bosque de media loma
	Baja (bancos del Bermejo)	Húmedo	Bosque fluvial
Arbustal	Media y baja (media loma y borde de esteros)	Intermedio	Arbustal inundable
Pastizal	Alta (paleocauces colmatados)	Seco	Pastizal de paleocauce colmatado
	Media y baja	Seco	Pastizal de planicies bien drenadas
	Baja (bajos inundables)	Intermedio	Pastizal de bañado
Pajonal	Baja (bajos con cuerpos de agua)	Húmedo	Pajonal de estero

Ejemplo de clasificación conceptual (2)

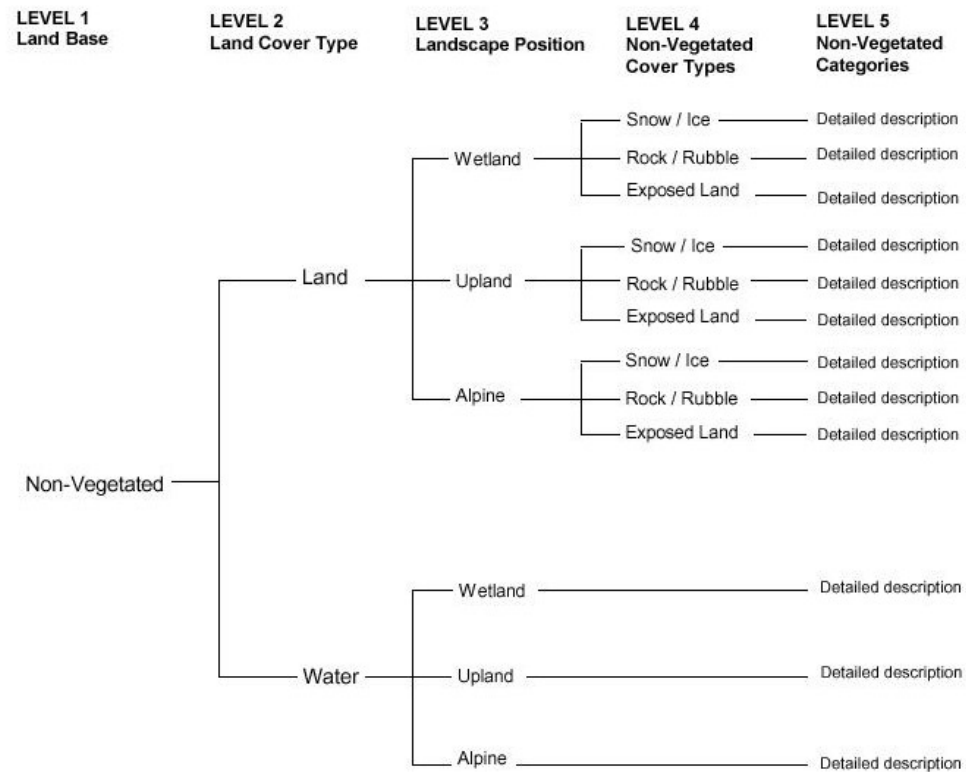
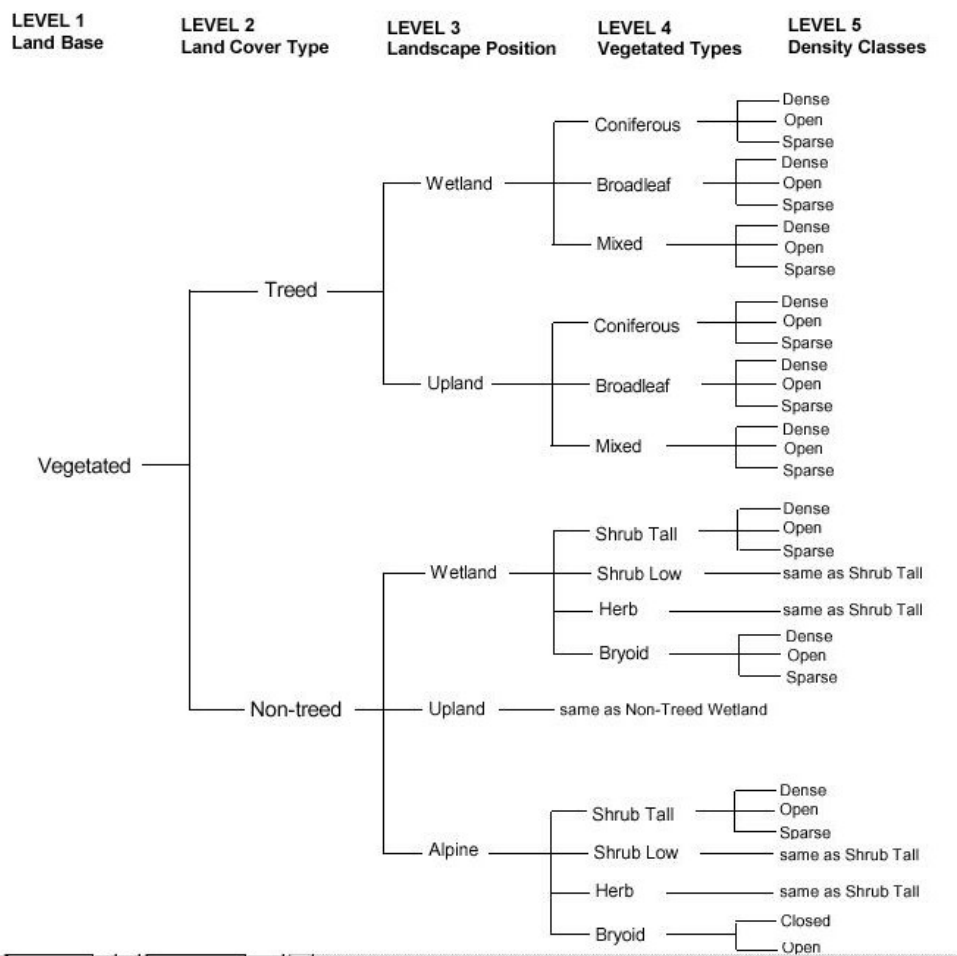


(*) Mean values for the surface horizon



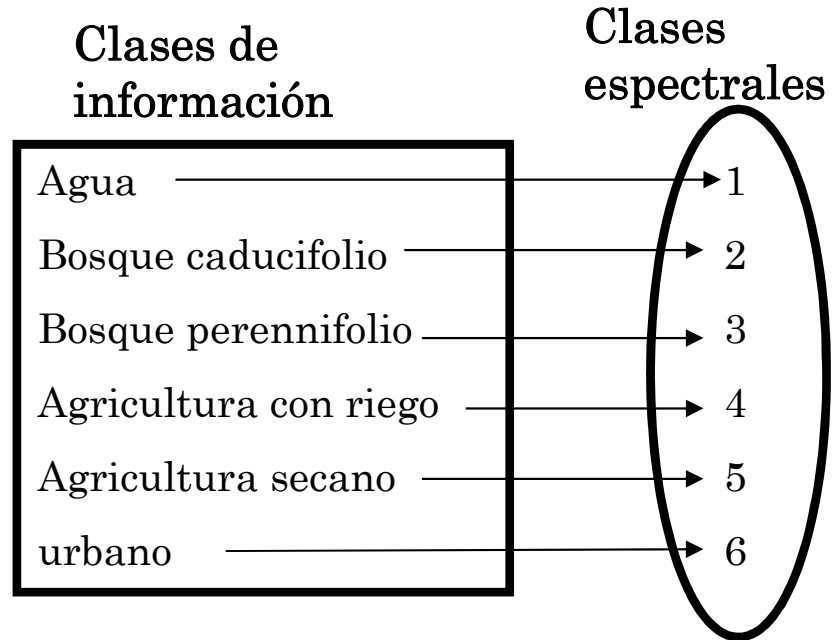
Elizabeth Mazzoni y Jorge Rabassa 2011. Types and internal hydro-geomorphologic variability of mallines (wet-meadows) of Patagonia: Emphasis on volcanic plateaus *Journal of South American Earth Sciences*, 46 (2013) 170-182

Ejemplo de clasificación conceptual (3)



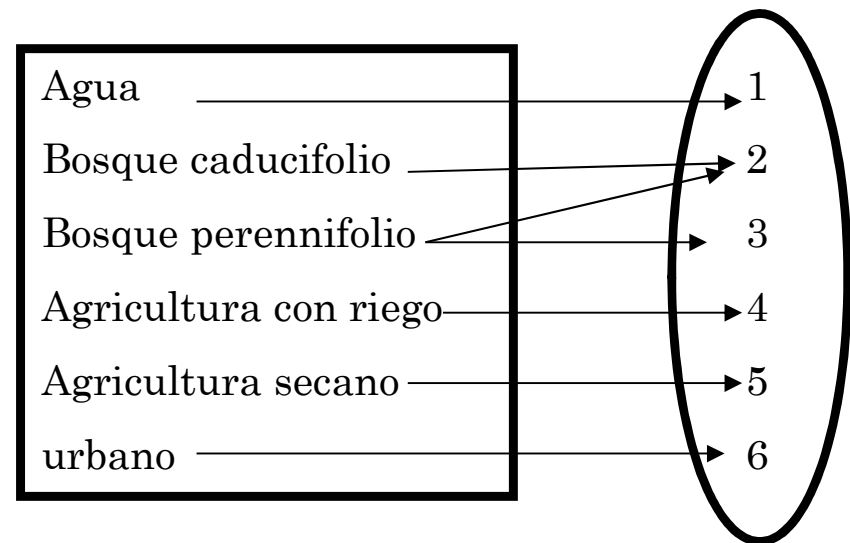
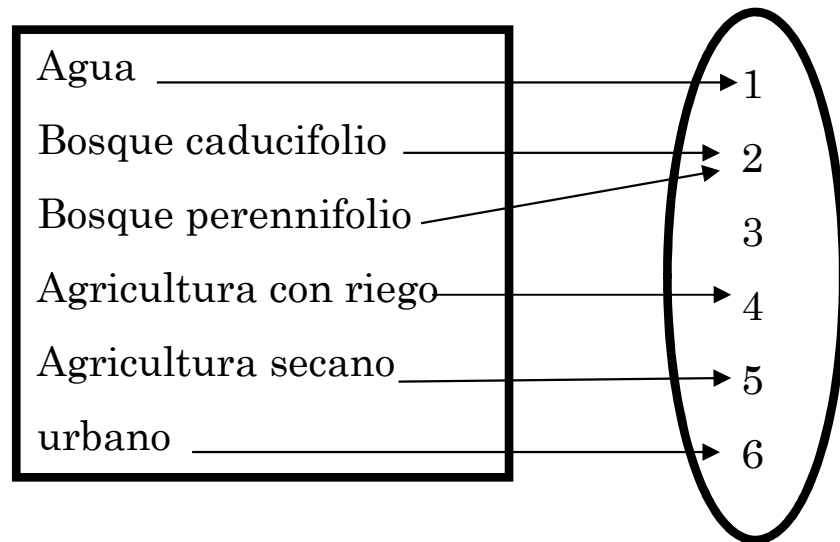
Clasificación

Lo ideal
sería...



Dónde está el
problema?

Clasificación



Análisis de separabilidad de ambientes

- Involucra la toma de muestras de píxeles de entrenamiento o exploración
- Permiten evaluar la separabilidad de las clases temáticas a priori.
- Puede ser un paso exploratorio o parte misma de la clasificación

Métodos visuales de evaluación de muestras

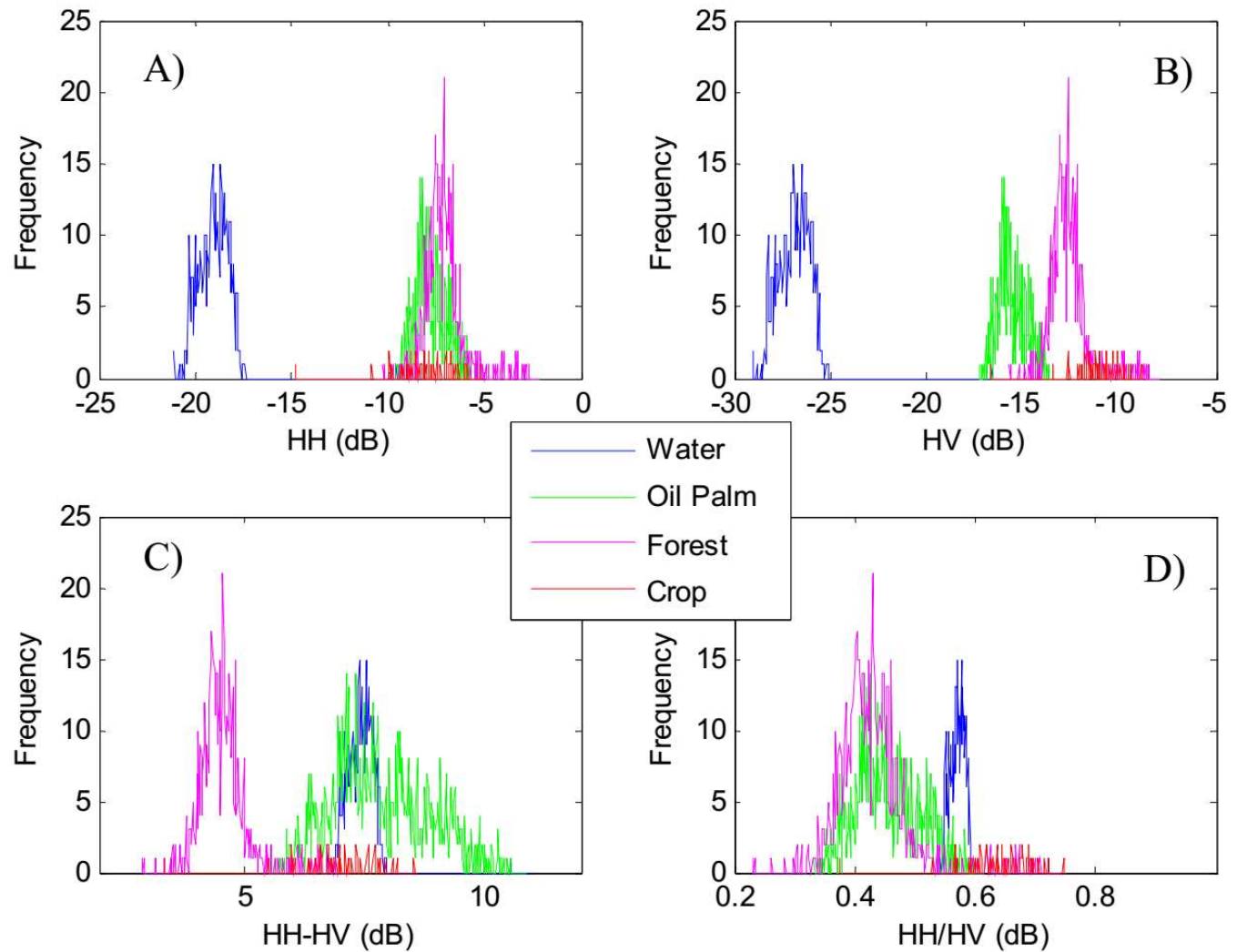
Histogramas, patrones espectrales, espacio de características, boxplots

Métodos numéricos de evaluación de muestras

Medidas de distancia (Euclidiana, Mahalanobis), Matriz de correlación

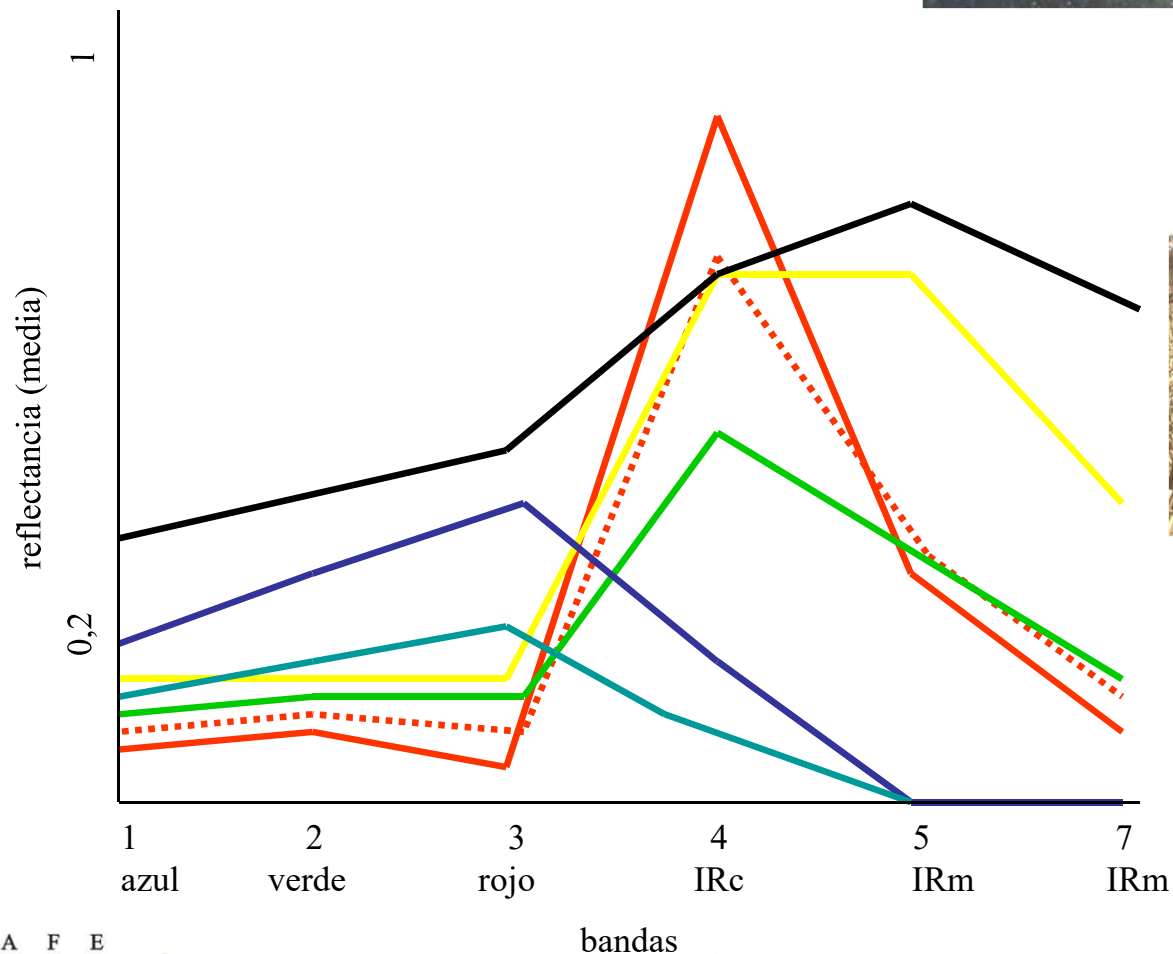
Análisis de separabilidad de clases

Histogramas

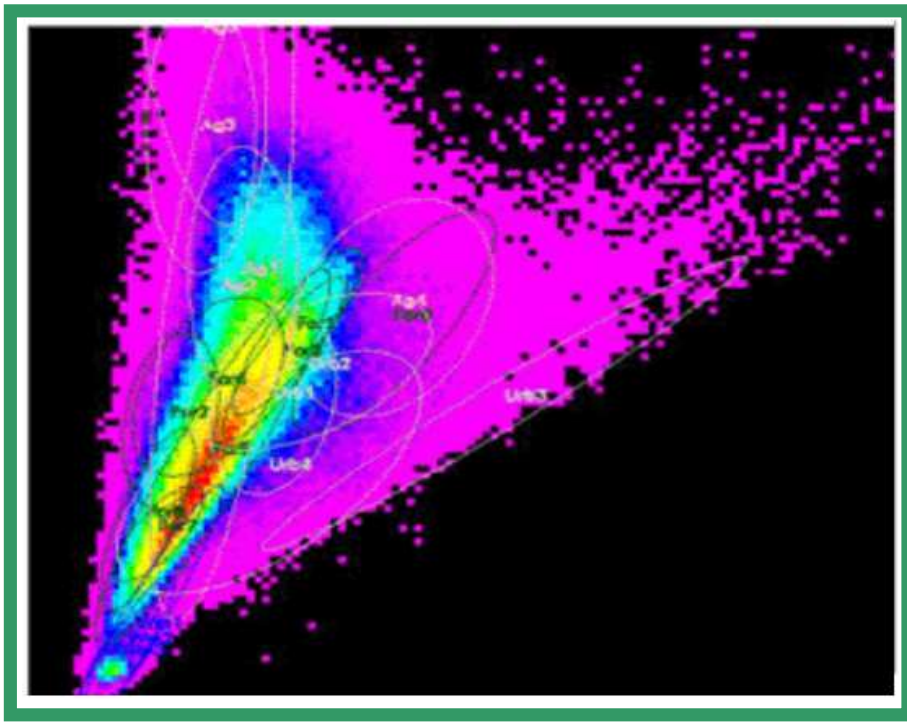


Análisis de separabilidad de clases

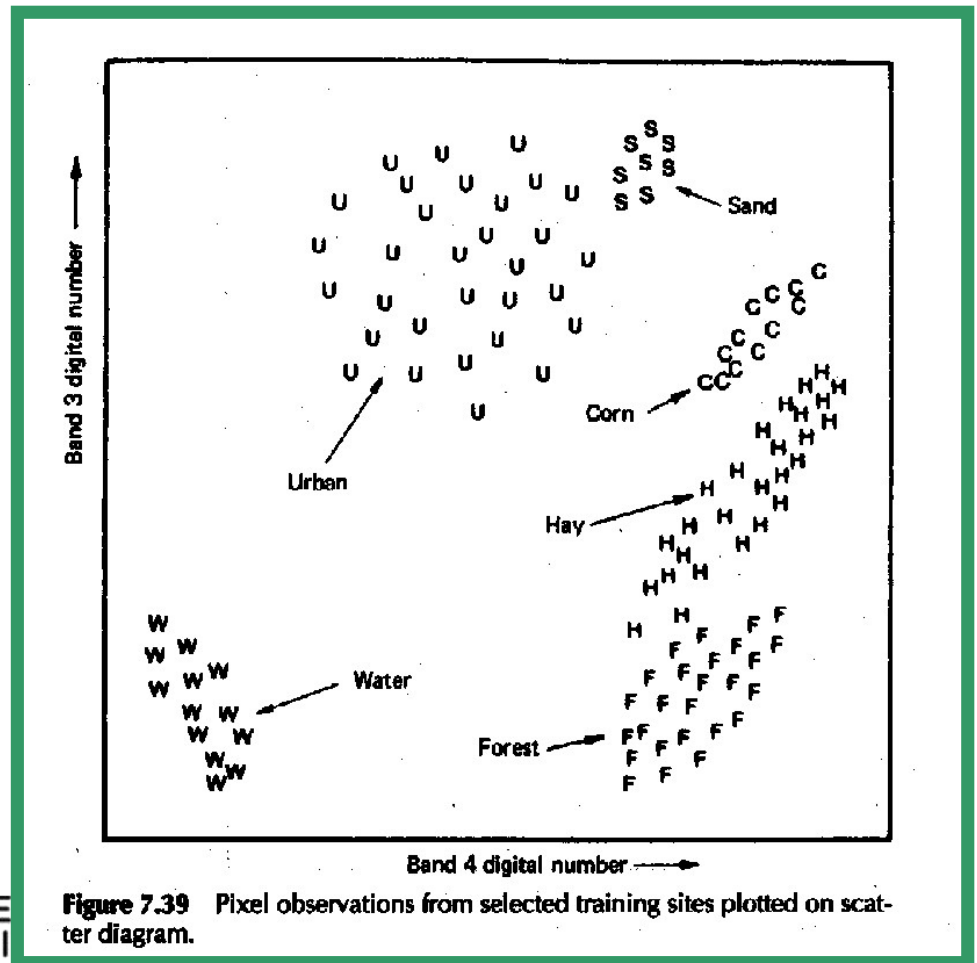
Patrones espectrales (o de scattering)



Análisis de separabilidad de clases

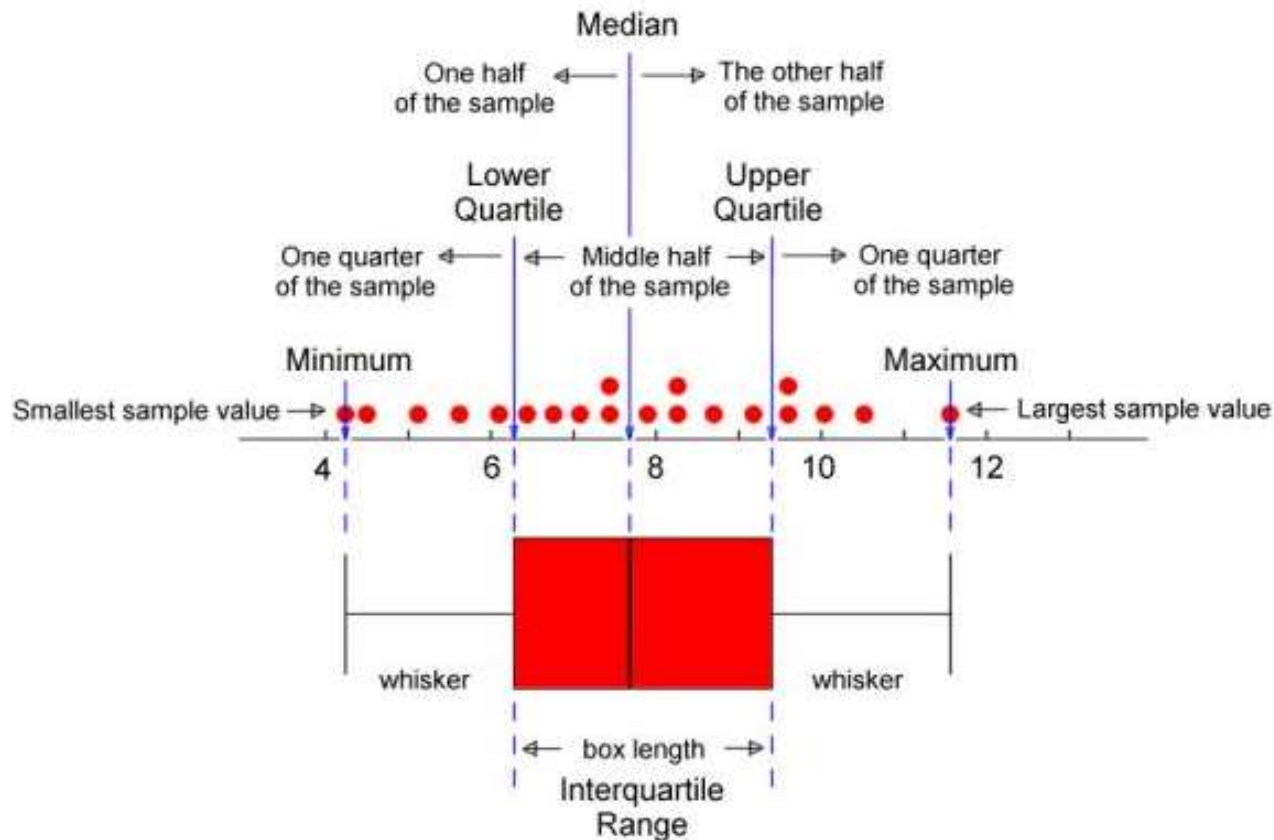


Scatterplots (o espacio de las características)



Análisis de separabilidad de clases

Boxplots



➤ En su forma más simple, un boxplot representa **cinco parámetros estadísticos**: **mínimo**, **el cuartil inferior**, **la mediana**, **el cuartil superior** y **el máximo**.

➤ La caja es un rectángulo que incluye la **mitad del medio** de la muestra y tiene como extremos cada cuartil.

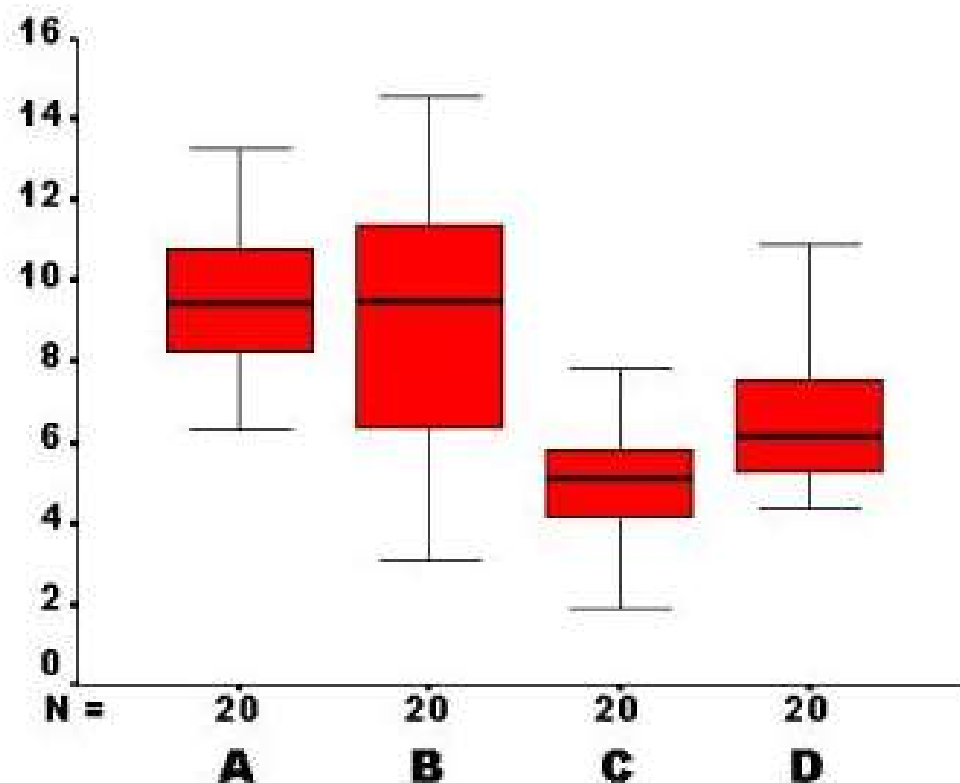
➤ La longitud de la caja es la distancia intercuartil de la muestra.

Análisis de separabilidad de clases

Boxplots

El análisis de boxplots permite estudiar no solo el valor medio de la muestra sino también su dispersión, dando una visión más completa de la posibilidad de separar las clases deseadas

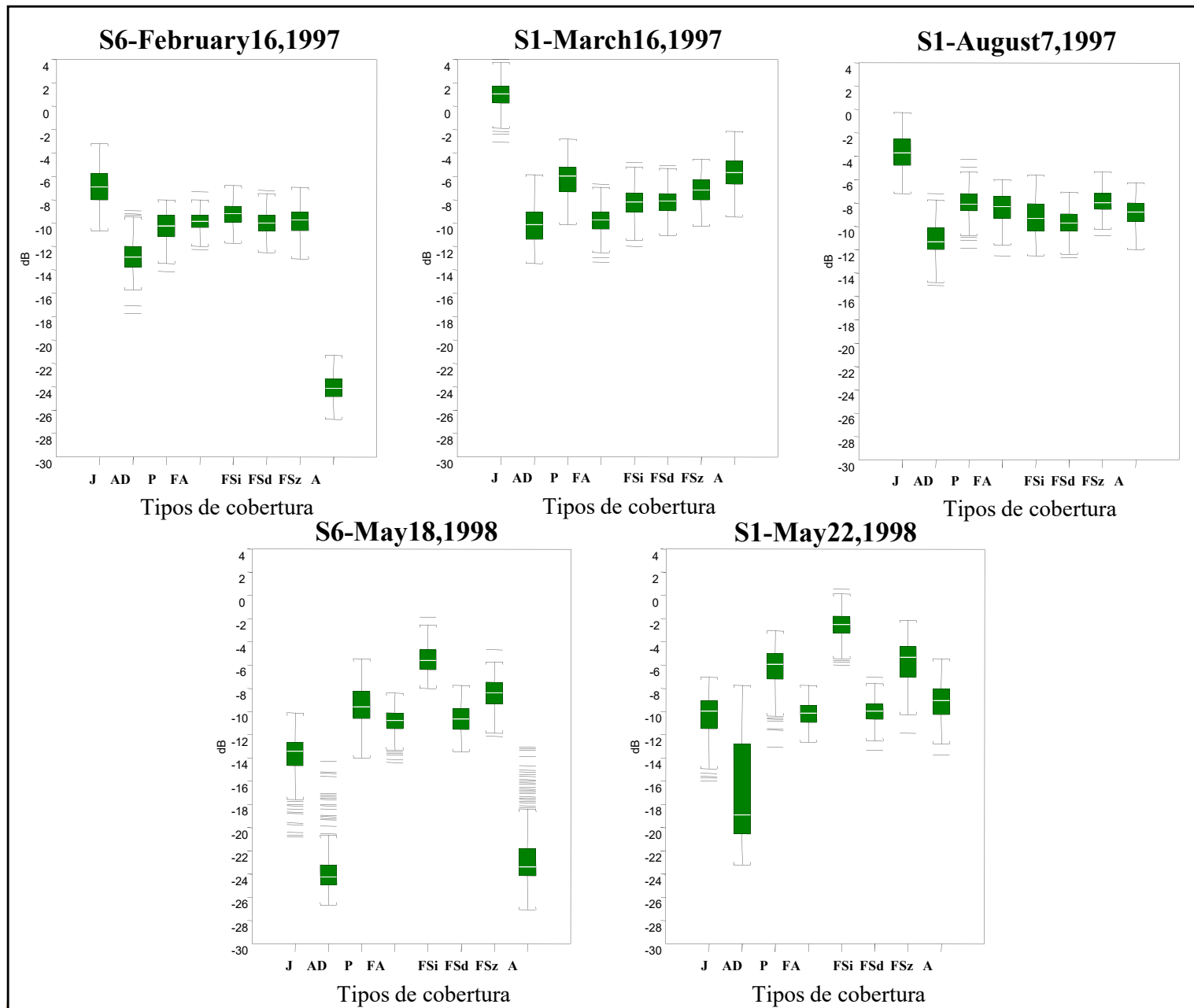
En este ejemplo, si solo consideramos el valor medio (línea negra), diríamos que A y B no pueden separarse entre sí, pero si podrían separarse de C y D.



Sin embargo, mirando también la variabilidad de cada clase, vemos que no es posible realizar una separación de las clases ya que en los valores extremos (y no tan extremos), las clases se solapan entre sí.

Análisis de separabilidad de clases

Boxplots



Análisis de separabilidad de clases

Medidas de distancia

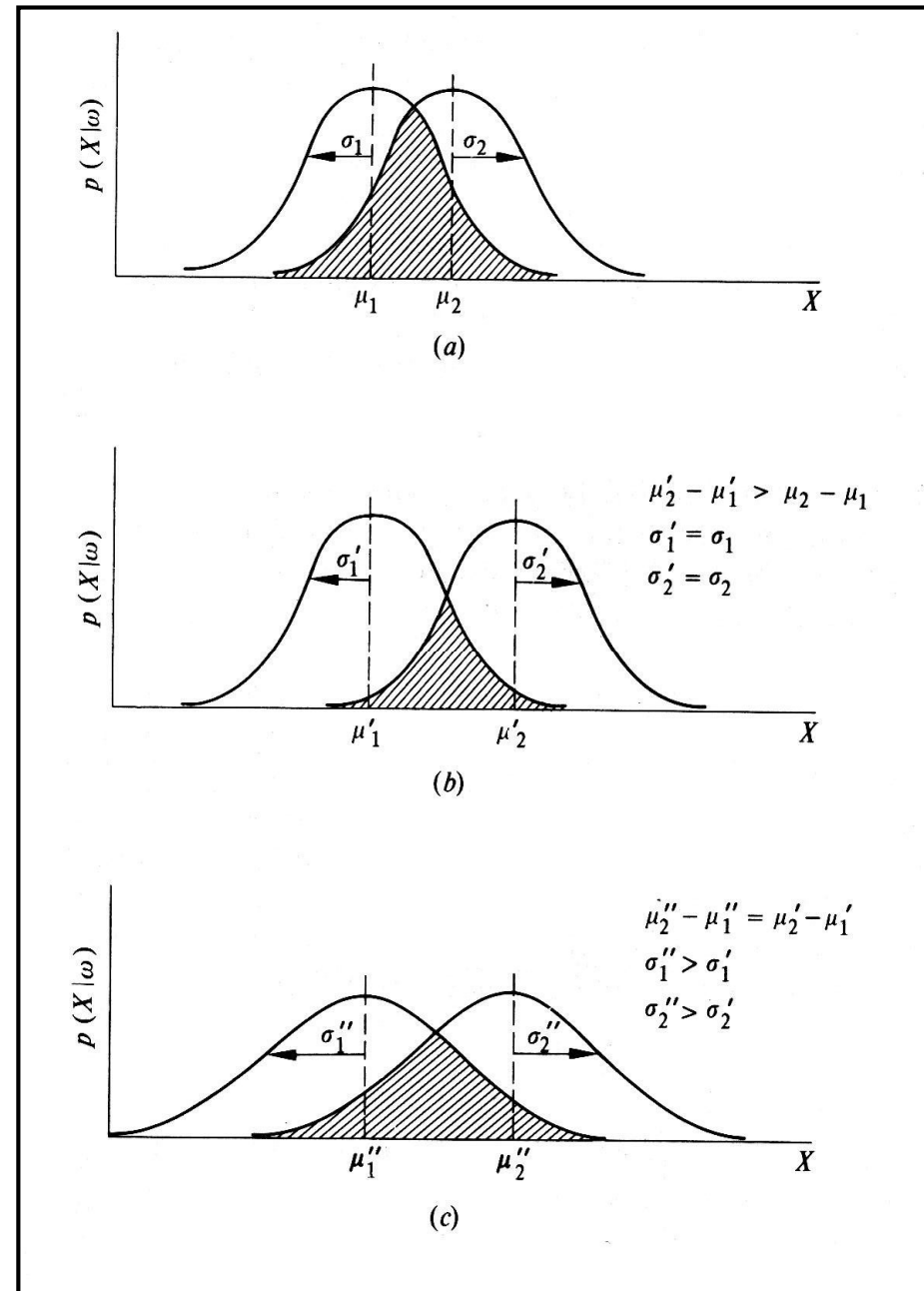
Problema: dadas dos muestras con distribuciones normales de datos, necesitamos un parámetro que **cuantifique** su **separabilidad**.

Observando la figuras (a) y (b), se aprecia que el area de **intersección** entre las curvas es menor a mayor distancia entre las medias. Por otra parte, al comparar las figuras (b) y (c) se aprecia que a mayor desviación estandar mayor el area de **intersección**.

Uniendo nuestros dos ejemplos, podemos definir una **magnitud** que **cuantifique** la **separabilidad** entre dos muestras.

Distancia normalizada entre las medias.

$$d_{norm} = \frac{|\mu_1 - \mu_2|}{\sigma_1 + \sigma_2}$$



Otras medidas de distancia entre histogramas

Distancia Euclidiana para histogramas

$$L = \sqrt{\sum_m^M (H_m A - H_m B)^2}$$

$H_m A$ y $H_m B$ son los histogramas a comparar

Distancia de Bhattacharyya para histogramas

$$d = \sqrt{1 - \frac{1}{\sqrt{\bar{H}_1 \bar{H}_2 N^2} \sum_I \sqrt{H_1(I) H_2(I)}}$$

H_1 y H_2 son los histogramas a comparar, y $\bar{H}_1$ y $\bar{H}_2$ son las medias de los histogramas

Preguntas

- Las firmas espectrales, ¿qué parámetro de la muestra indican? ¿Me garantizan la separabilidad?
- El análisis de boxplots, ¿que información adicional me brinda? ¿Me garantiza separabilidad?
- El cálculo de medidas de distancia, ¿que información adicional me brinda? ¿Me garantiza separabilidad?

